



2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"



Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Materia:

Sistemas operativos

Nombre del Proyecto:

P.-3 Explorando el Hardware del Sistema con lspci

Presenta:

Benjamín Yair Juárez Avilés

Docente:

I.N.G. REYNOSO ELIAS JUAN

5to. Semestre Grupo: 3501



Introducción

Los sistemas operativos modernos necesitan identificar y administrar correctamente todos los dispositivos de hardware instalados en una computadora. Para ello, Linux incorpora herramientas que permiten consultar información detallada sobre los componentes físicos conectados al sistema.

Una de estas herramientas es el comando **lspci**, cuya función es mostrar información acerca de los dispositivos conectados mediante el bus PCI (Peripheral Component Interconnect). Entre estos dispositivos se encuentran tarjetas gráficas, adaptadores de red, controladores USB, dispositivos de audio y otros componentes esenciales para el funcionamiento del equipo.

Objetivo

El objetivo de esta práctica es familiarizarse con el uso del comando **lspci** para identificar y analizar los dispositivos de hardware conectados al sistema mediante el bus PCI. Se busca reconocer los diferentes componentes instalados en el equipo, conocer los controladores utilizados por Linux para administrarlos y comprender la importancia de estos controladores para el correcto funcionamiento del hardware.

Además, esta práctica permite desarrollar habilidades relacionadas con la detección, diagnóstico y administración de dispositivos físicos en entornos Linux.



Desarrollo

1. Mostrar dispositivos PCI instalados

Comando ejecutado

```
yair@ubuntu-desktop:~$ lspci  
  
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Device 9b44  
00:02.0 VGA compatible controller: Intel UHD Graphics  
00:14.0 USB controller: Intel USB 3.1 xHCI Controller  
00:16.0 Communication controller: Intel Management Engine  
00:1f.3 Audio device: Intel Corporation HD Audio  
01:00.0 Network controller: Intel Wi-Fi 6 AX201
```

Explicación

Este comando muestra todos los dispositivos PCI detectados por el sistema operativo Linux.

2. Mostrar información detallada

Comando ejecutado

```
yair@ubuntu-desktop:~$ lspci -v  
  
01:00.0 Network controller: Intel Wi-Fi 6 AX201  
    Subsystem: Intel Corporation Device  
    Kernel driver in use: iwlwifi  
    Kernel modules: iwlwifi  
  
00:02.0 VGA compatible controller: Intel UHD Graphics  
    Subsystem: Intel Corporation UHD Graphics  
    Kernel driver in use: i915  
    Kernel modules: i915
```

Explicación

La opción `-v` muestra información más detallada sobre cada dispositivo, incluyendo los controladores utilizados por el kernel.

Preguntas de la práctica

¿Qué driver está usando la tarjeta de red Wi-Fi?

Respuesta: **iwlwifi**

Explicación

El controlador **iwlwifi** es utilizado por Linux para administrar dispositivos inalámbricos Intel compatibles.

¿Qué driver está usando la tarjeta gráfica?

Respuesta: **i915**

Explicación

El controlador **i915** es el driver oficial utilizado por Linux para tarjetas gráficas Intel UHD Graphics.

Análisis de Resultados

Durante la práctica fue posible identificar los principales dispositivos de hardware instalados en el sistema. También se verificó qué controladores estaban siendo utilizados por Linux para garantizar la comunicación entre el sistema operativo y los componentes físicos del equipo.

La información proporcionada por `lspci` resulta especialmente útil para tareas de diagnóstico, instalación de controladores y solución de problemas relacionados con hardware.

Conclusión

Durante la práctica se logró identificar los principales dispositivos de hardware instalados en el sistema y los controladores utilizados por Linux para su funcionamiento. El comando **lspci** demostró ser una herramienta útil para la detección y diagnóstico de hardware, permitiendo obtener información valiosa para la administración y mantenimiento de equipos informáticos.

El conocimiento adquirido permitirá comprender mejor la interacción entre el sistema operativo y los dispositivos físicos, facilitando futuras tareas de configuración y soporte técnico.